



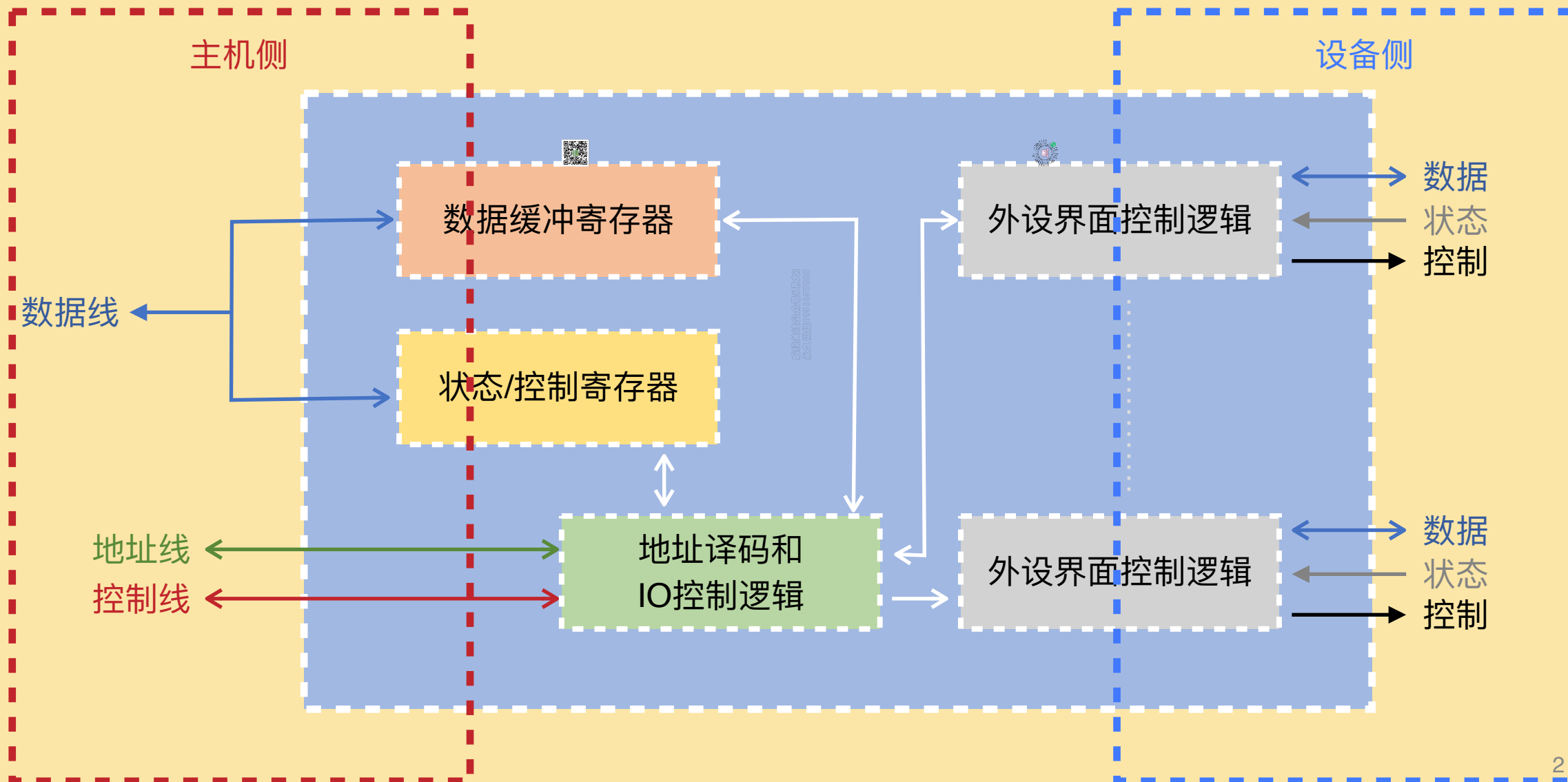
1. I/O接口的功能

I/O接口是连接外设和主机的一个桥梁，因此它在外设侧和主机侧各有一个接口

- (1) **数据缓冲**：主存和CPU寄存器的存取速度非常快，外设速度较低，所以在IO接口中引入数据缓冲寄存器，匹配主机、外设的工作速度
- (2) **错误或状态检测**：在IO接口中提供状态寄存器保存各种状态信息
- (3) **控制和定时**：提供控制、定时逻辑，以接受系统总线来的控制命令和定时信号
- (4) **数据格式转换**：提供数据格式转换部件，使通过外部接口得到的数据转换为内部接口需要的格式或者反着转换



2. I/O接口的通用结构





2. I/O接口的通用结构

数据缓冲寄存器

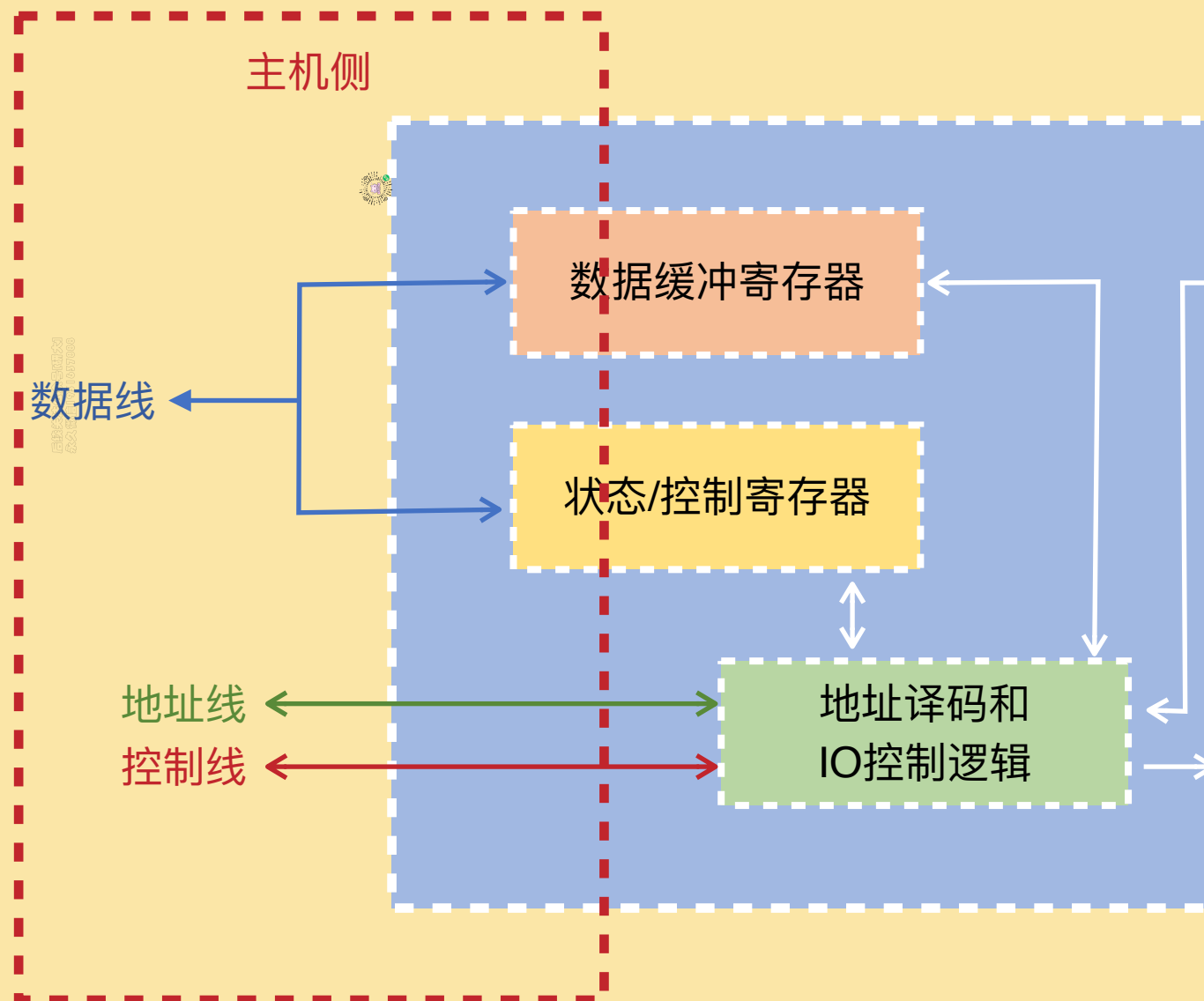
暂时存放CPU和外设之间交换的数据

状态寄存器

保存设备当前的工作状态
接口会把设备的状态信息记录到状态寄存器
再通过数据总线送给CPU

控制寄存器

CPU把控制命令写入控制寄存器
I/O接口会根据控制寄存器里的命令
去驱动外设执行相应操作

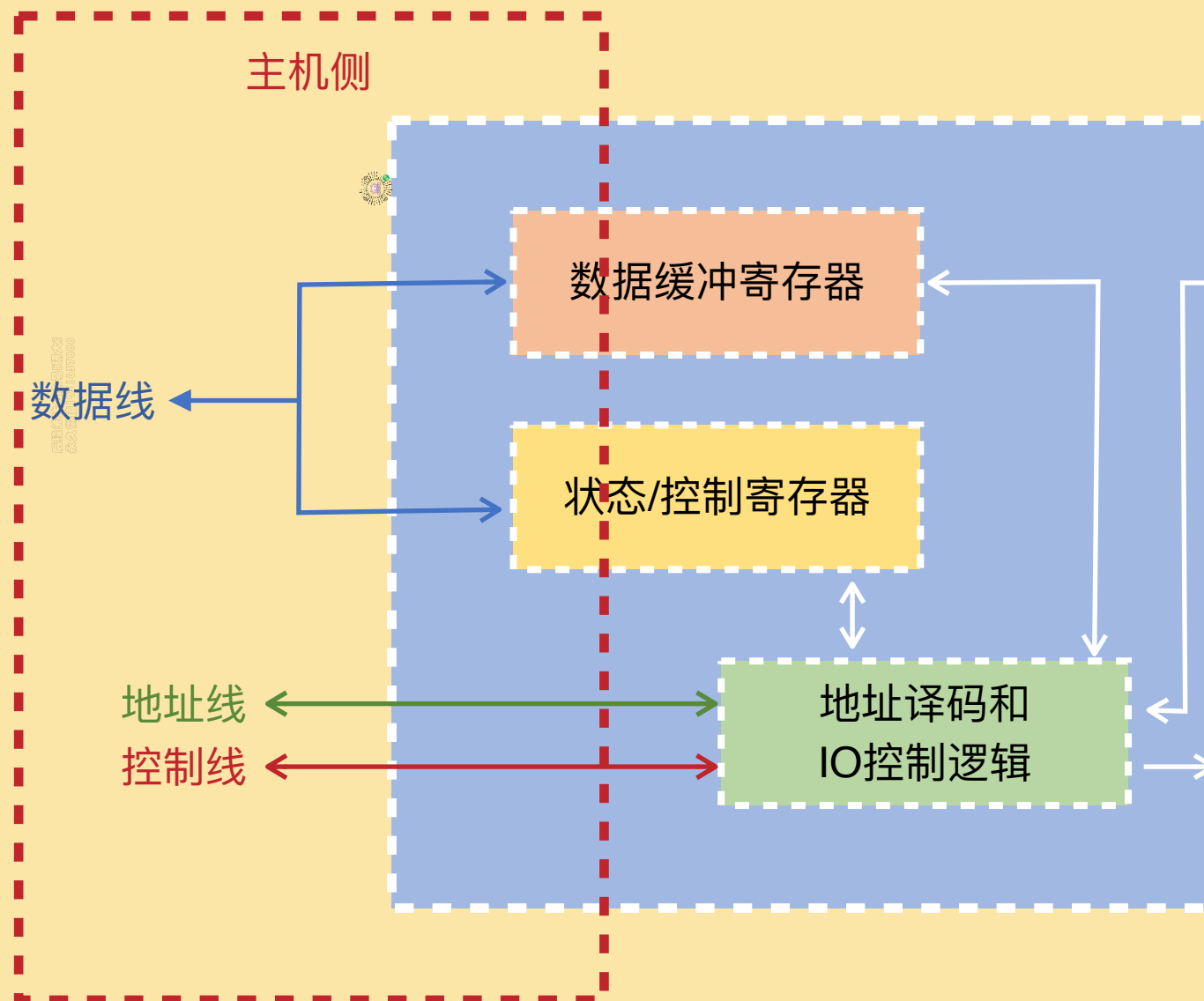




2. I/O接口的通用结构

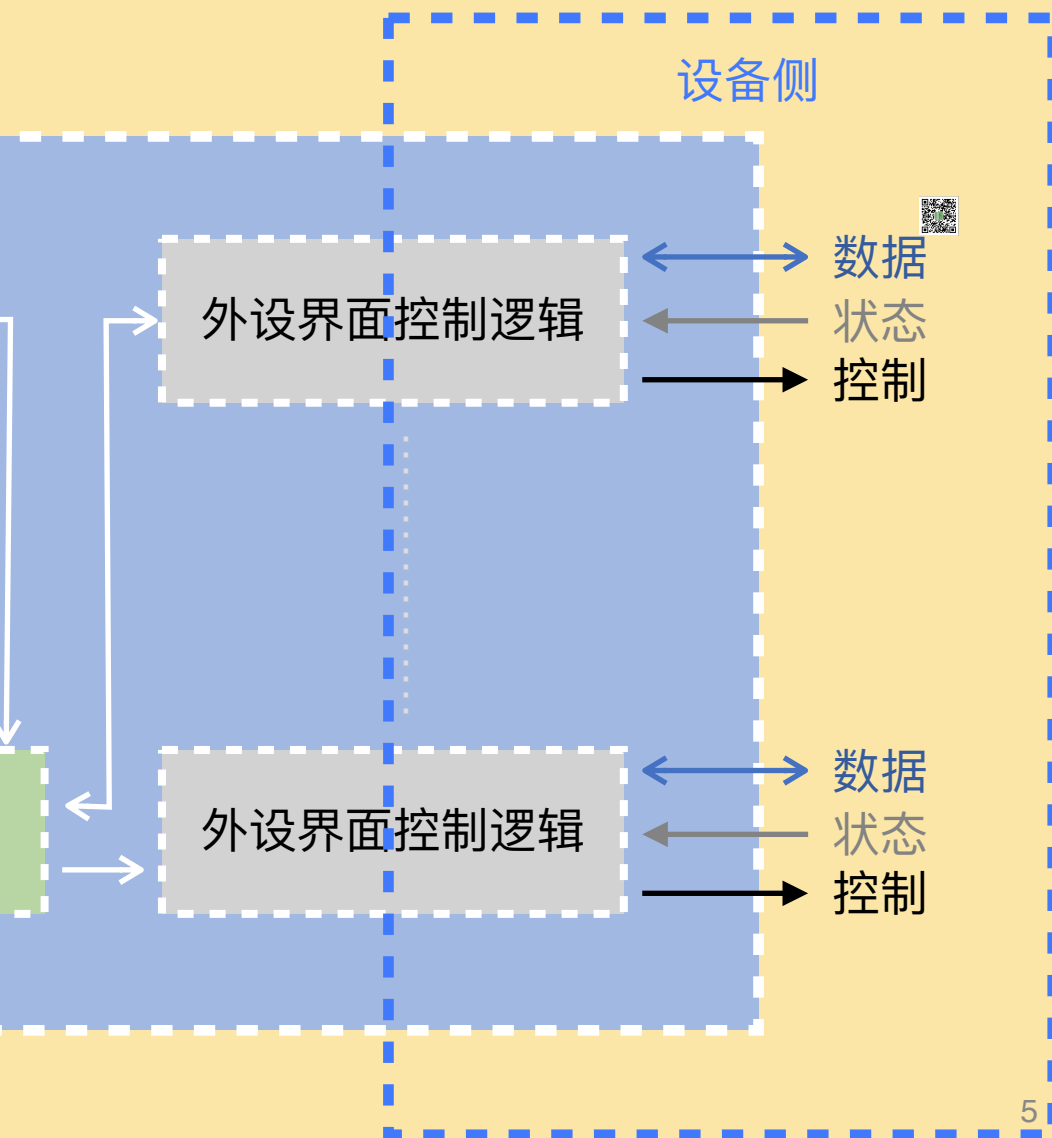
地址译码和I/O控制逻辑

根据地址总线判断CPU访问哪个I/O接口
选择接口中的具体寄存器
根据控制线产生读/写等控制信号
协调整个I/O接口工作





2. I/O接口的通用结构

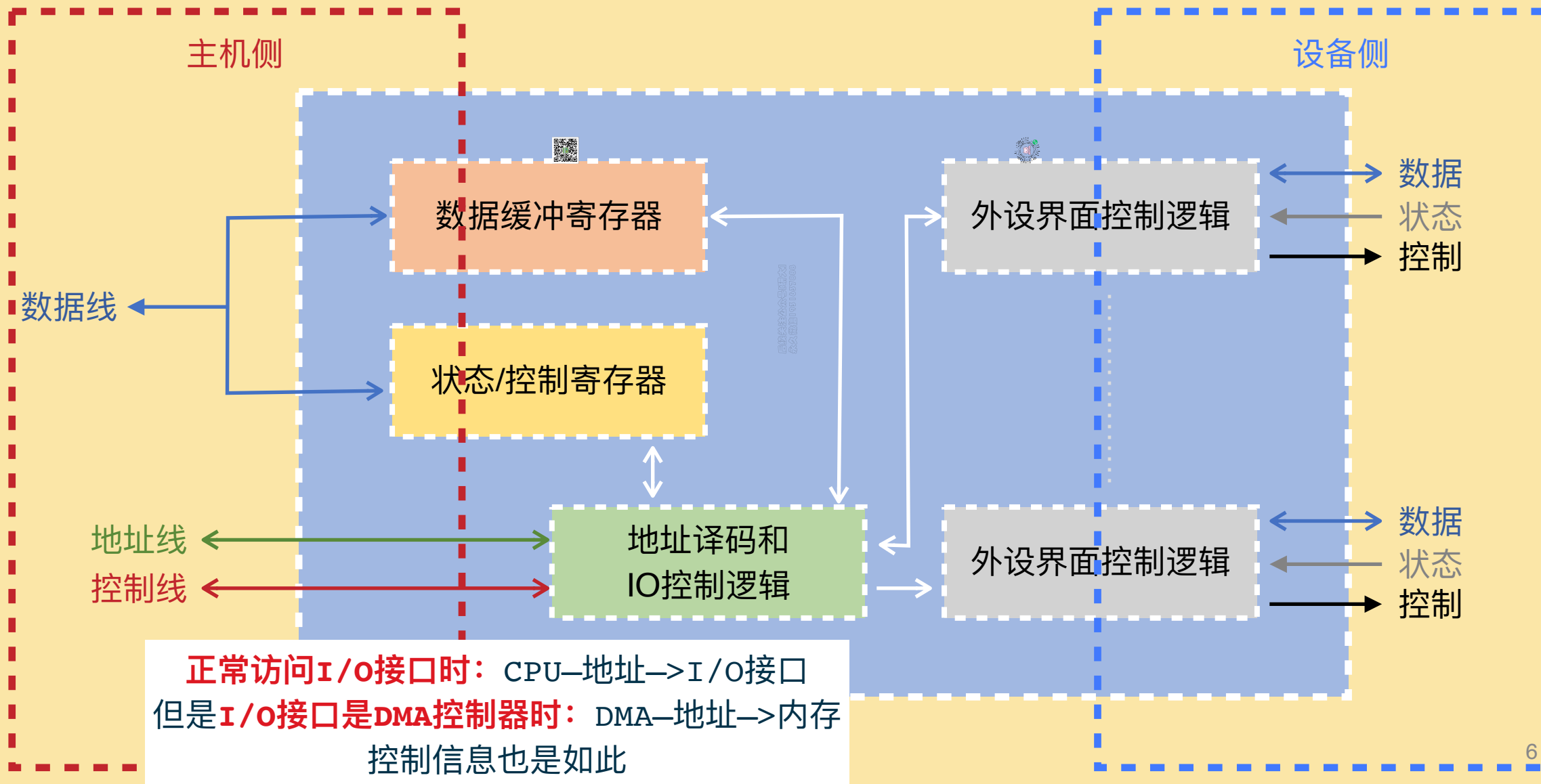


外设界面控制逻辑

与具体外设进行通信
向外设发送控制信号
接收外设数据，写入数据缓冲寄存器
收集设备状态，更新状态寄存器



2. I/O接口的通用结构





3. I/O端口及其编址



I/O端口就是**I/O接口中的寄存器**

为了便于CPU对I/O设备的快速选择和对I/O端口的方便寻址
必须给所有I/O接口中各个可访问的寄存器进行编址



3. I/O端口及其编址

3.1 独立编址方式



为I/O端口建立一个独立于主存的地址空间

I/O端口地址与内存地址在逻辑上完全分离，地址值可以相同，但由于属于不同地址空间，不会发生冲突
CPU通过专用的I/O指令（如x86中的IN和OUT）访问I/O端口，指令中的地址字段指定端口号

优点： I/O端口数量远少于内存单元，所需地址线较少，译码电路简单，寻址速度快
使用专用I/O指令，使程序中I/O操作清晰可辨，便于阅读与调试

缺点： I/O指令功能有限，通常仅支持简单的数据传输，程序设计灵活性较差
CPU需同时提供存储器读/写和I/O读/写两组控制信号，增加了控制逻辑的复杂性



3. I/O端口及其编址

3.2 统一编址方式



统一编址将部分主存地址空间分配给I/O端口，使I/O端口与内存单元共享同一地址空间。通过地址范围即可区分访问目标（如高地址段映射到I/O设备），因此无须专用I/O指令。CPU使用普通的访存指令（如加载和存储指令）即可访问I/O端口。

优点： 无须专用I/O指令，使得编程更加灵活

I/O端口可获得较大的编址空间

I/O访问的保护机制可由虚拟存储管理系统统一实现，无须额外硬件支持

缺点： I/O端口占用主存地址空间，减少了系统可用内存容量

由于需根据完整地址判断是否为I/O区域，译码电路相对复杂，可能降低译码速度



祝你今天特别特别开心！

2023.11.10